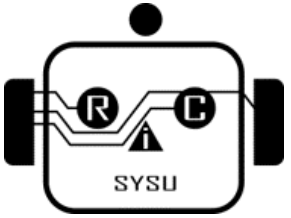


中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



计算机组成原理

第一章：计算机概要与技术

中山大学计算机学院
陈刚

2024年秋季

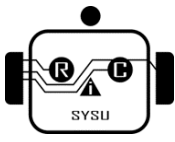
本讲内容

- 计算机系统概述
  - 技术发展历程
  - 国内计算机系统
- 计算机的基本组成
- 计算机拆解

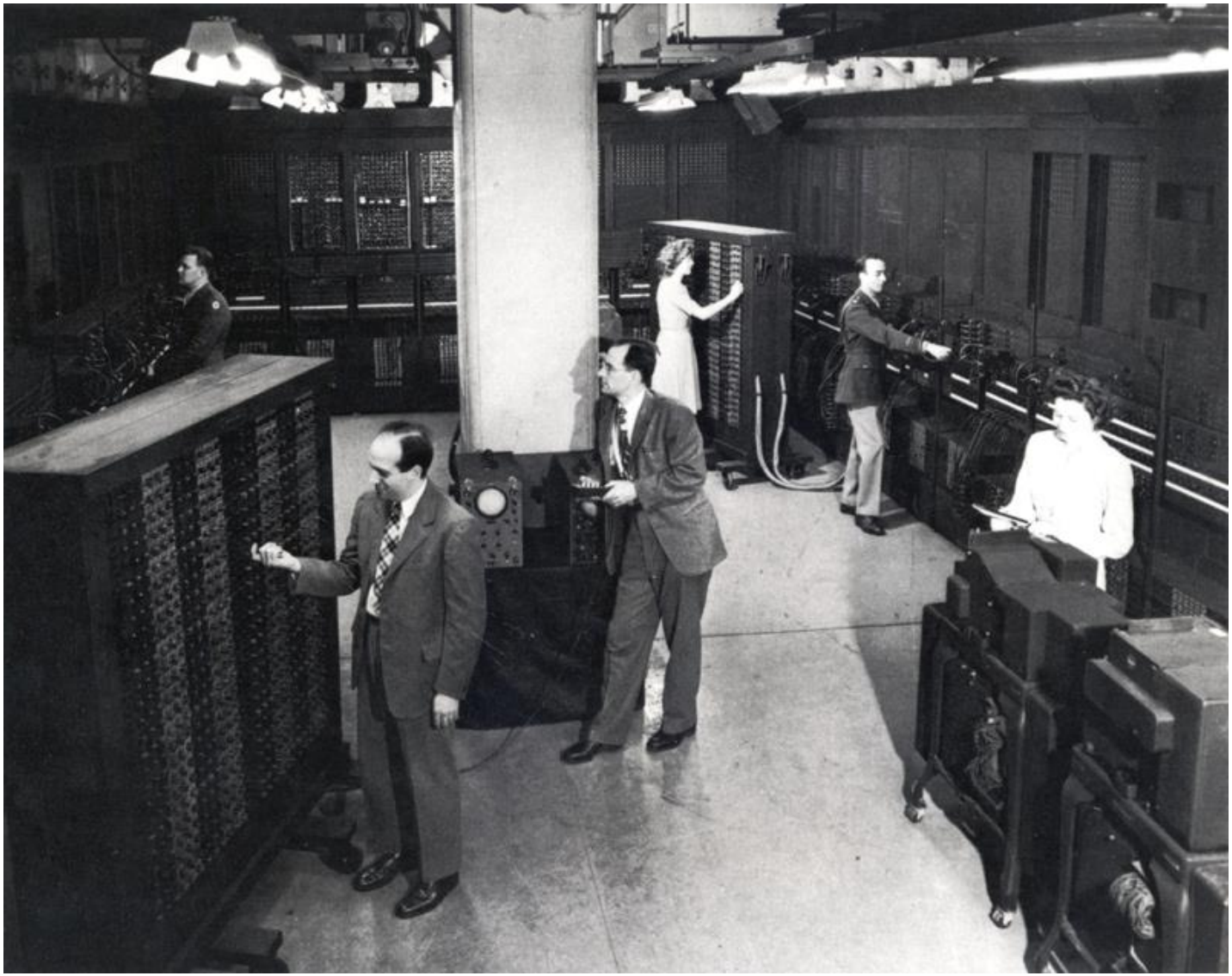
基本要求

- 掌握计算机的基本概念
- 理解计算机中程序的执行过程





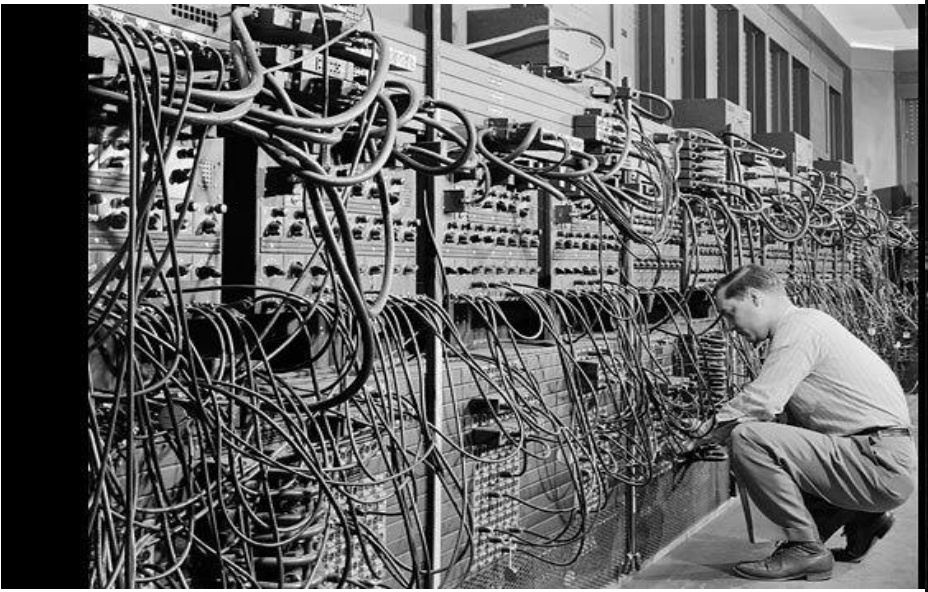
打开计算机的机箱(Under the Covers)



电子数字计算机ENIAC, 1946

打开计算机的机箱(Under the Covers)

机器	器件	加法运算速度	程序指令	用途
ENIAC	电子管	5000次/秒	硬件互连(连接线)编制程序	专用（生产火炮射表）





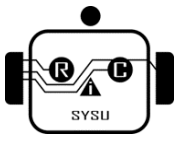
电子数字计算机ENIAC, 1946

打开计算机的机箱(Under the Covers)

机器	器件	加法运算速度	程序指令	用途
ENIAC	电子管	5000次/秒	硬件互连(连接线)编制程序	专用（生产火炮射表）

- ENIAC的主要缺点之一：
  - 利用开关和连接线来设置程序指令，程序设计麻烦，低效
- ENIAC设计者的思考：
  - 将程序指令存储在机器中，由它控制机器的操作?





打开计算机的机箱(Under the Covers)



- 存储程序原理
  - 冯·诺依曼第一次书面提出了存储程序原理和存储程序数字计算机

存储程序原理：将事先设计好，用以描述计算机解题过程的程序如同数据一样，采用二进制形式存储在机器中，计算机在工作时自动高速地从机器中逐条取出指令加以执行。

关键思想：存储程序



打开计算机的机箱(Under the Covers)

- 如果不存储程序？

数据和指令
由人按键输入

输入



输出

20



4 + 5 = 9

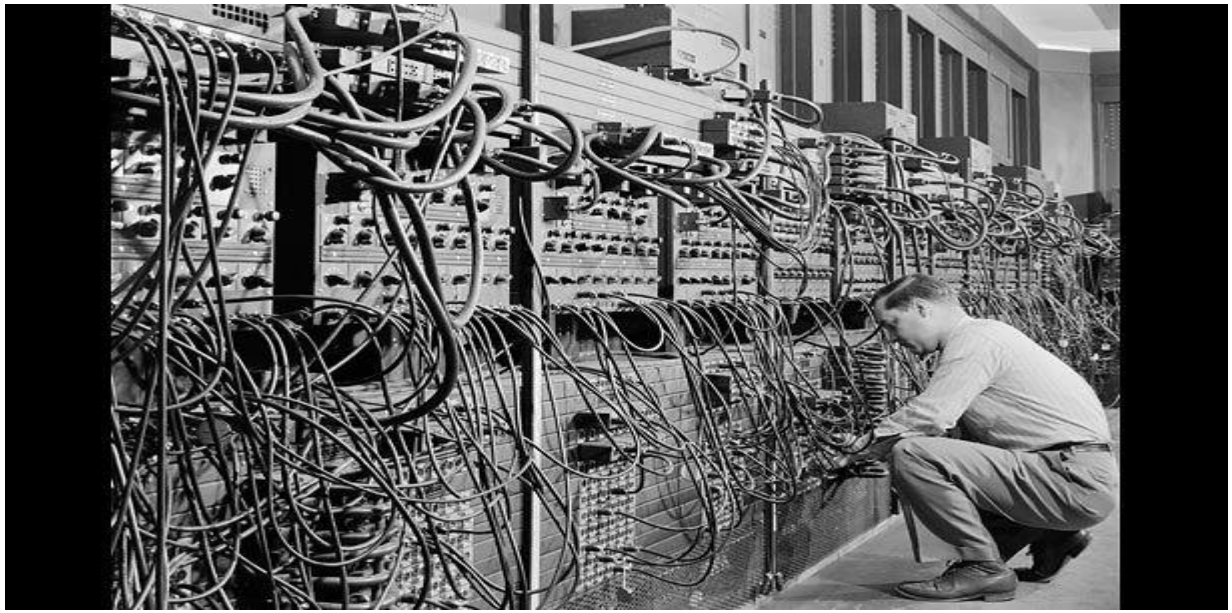
4 × 5 = 20

操作命令存放在人脑中，而非机器中

打开计算机的机箱(Under the Covers)

- 如果不存储程序？



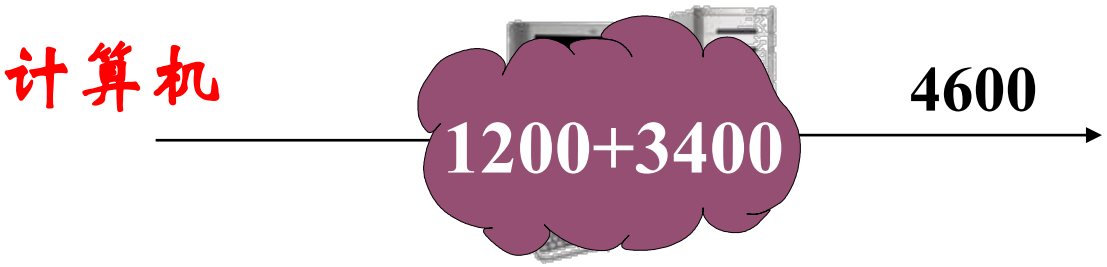


打开计算机的机箱(Under the Covers)

- 存储程序思想
  - 存储程序思想，奠定了计算机自动计算的基础
  - 诸如“+”，“=”这些操作就是指令
  - 计算机控制器根据指令控制其他部件执行
  - 程序是一个指令的有序集合
  - 程序和数据以二进制形式存放在存储器中
  - 运算器(ALU)执行指令，数据从存储器取出，执行结果 再存入存储器



冯·诺依曼



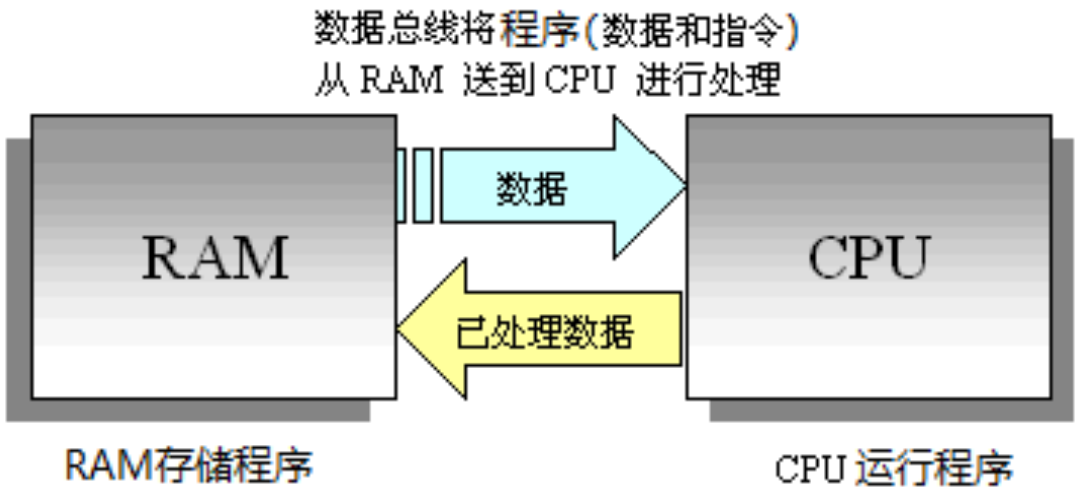
1200 + 3400 = 4600

打开计算机的机箱(Under the Covers)

存储程序原理

基本内涵

计算机要自动完成解题任务，必须将事先设计好、用以描述计算机解题过程的程序如同数据一样，采用二进制形式存储在机器中，计算机在工作时自动高速地从机器中逐条取出指令加以执行。

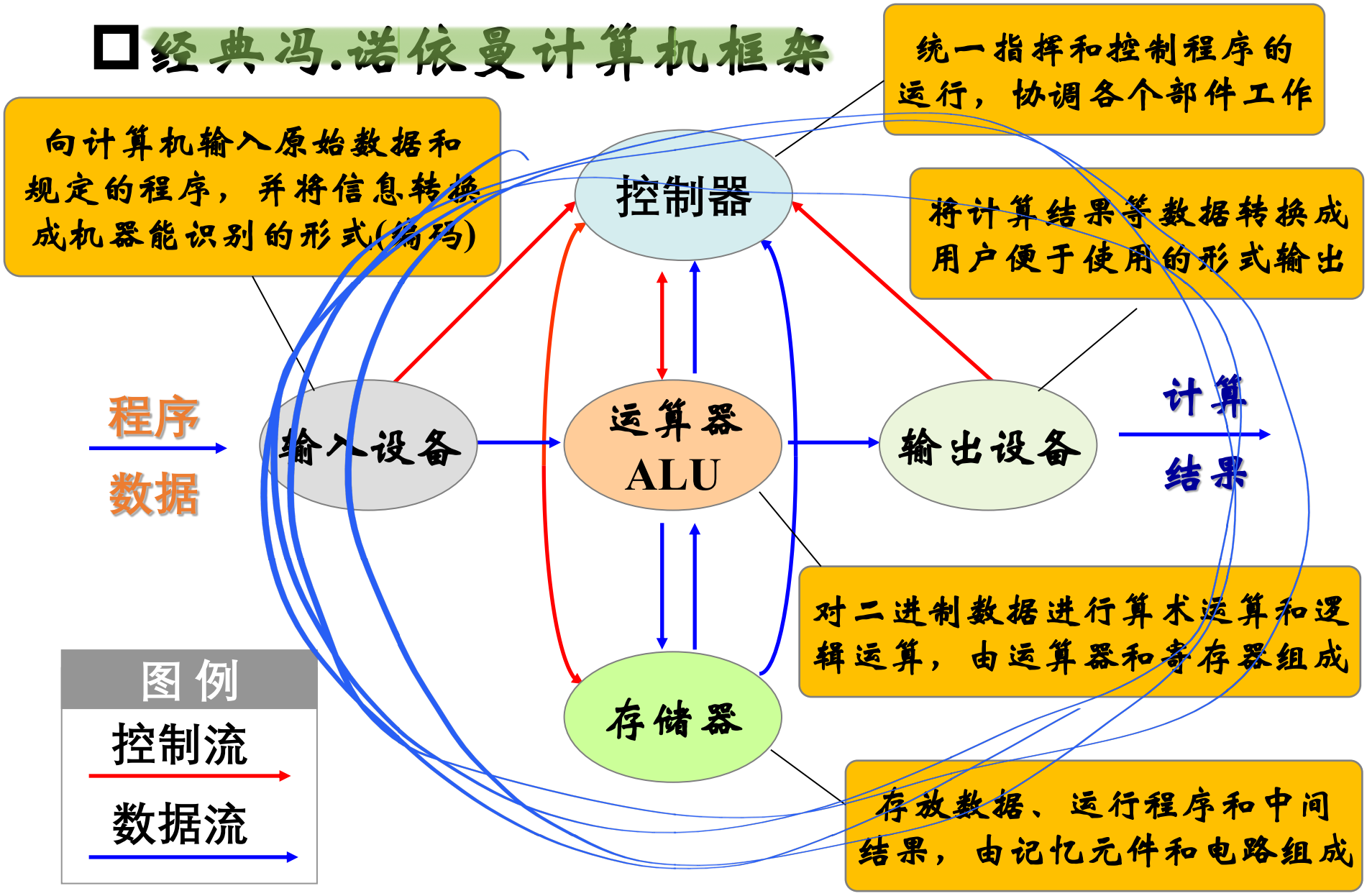


类比

- 解题过程的解释
  - ✓ 把原始数据及解题步骤记录在纸上，即在纸上“存储”了解题的原始信息，纸作为具有记忆功能的部件——存储器
  - ✓ 对数据进行了加、减、乘等算术运算，人脑作为具有计算功能的部件——运算器
  - ✓ 用笔将解题信息写在纸上或将运算结果写出来——输入/输出设备
  - ✓ 整个过程在人脑的控制下有序进行——控制器

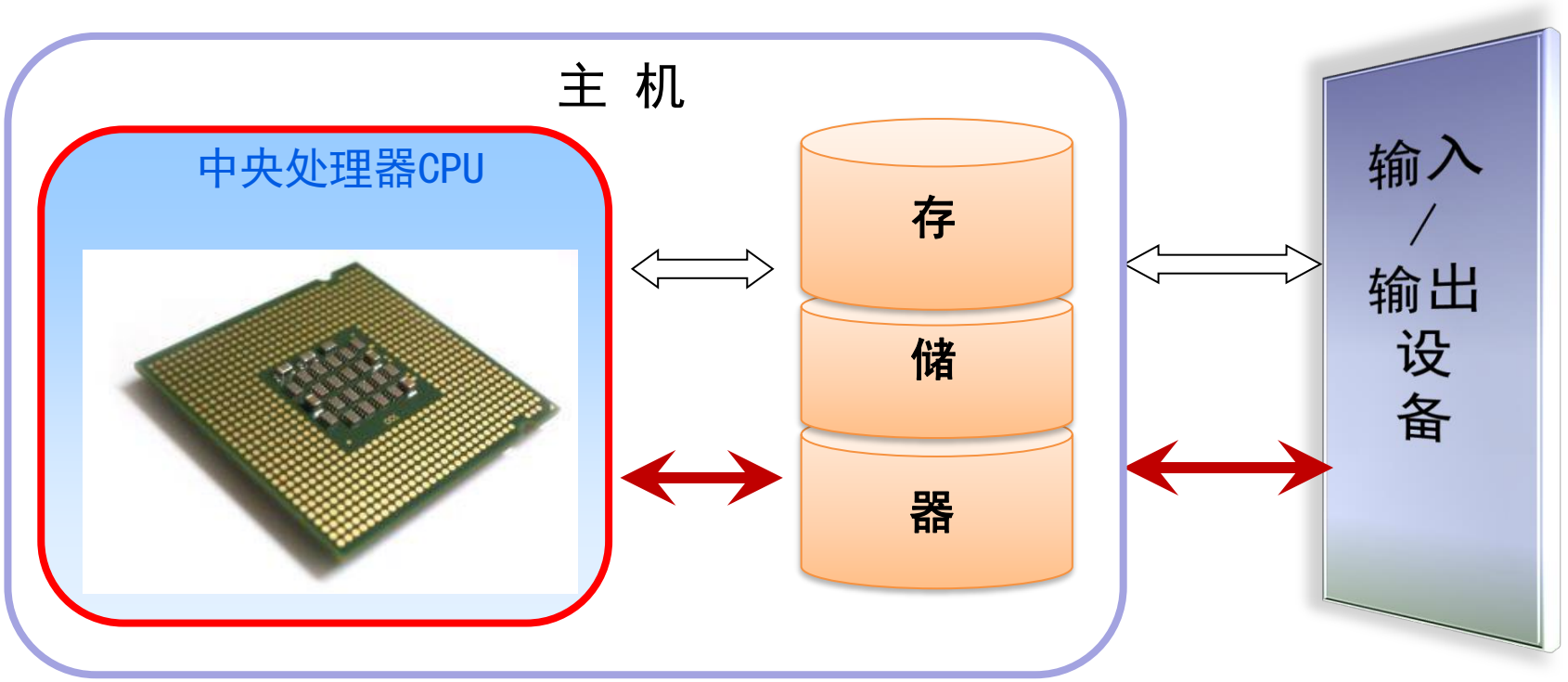
打开计算机的机箱(Under the Covers)

□经典冯.诺依曼计算机框架



打开计算机的机箱(Under the Covers)

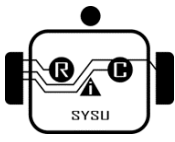
现代计算机的组成框图



打开计算机的机箱(Under the Covers)

- 冯.诺依曼计算机的特点
  - 采用二进制表示机器指令和数据
  - 硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成
  - 程序和数据预先存放在存储器中，按地址访问存储器
  - 操作时根据程序中指令的执行顺序，从存储器中取出指令或数据，由控制器解释执行、运算器完成运算





打开计算机的机箱(Under the Covers)



Power supply 电 源

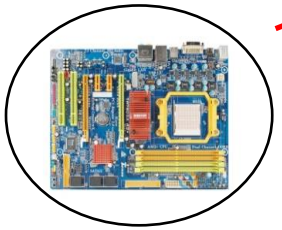


DVD drive
光 驱

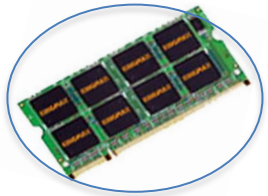




Fan with cover 风 扇



Motherboard 主 板



内存条与内
存插槽



Hard drive
硬 盘

打开计算机的机箱(Under the Covers)

典型台式机



打开计算机的机箱——功能部件1—CPU

- Processor（CPU - Central Processing Unit）
  - 功能：执行程序(Execute programs)
  - 组成：Control Unit + Data path
    - Control Unit(控制单元)：

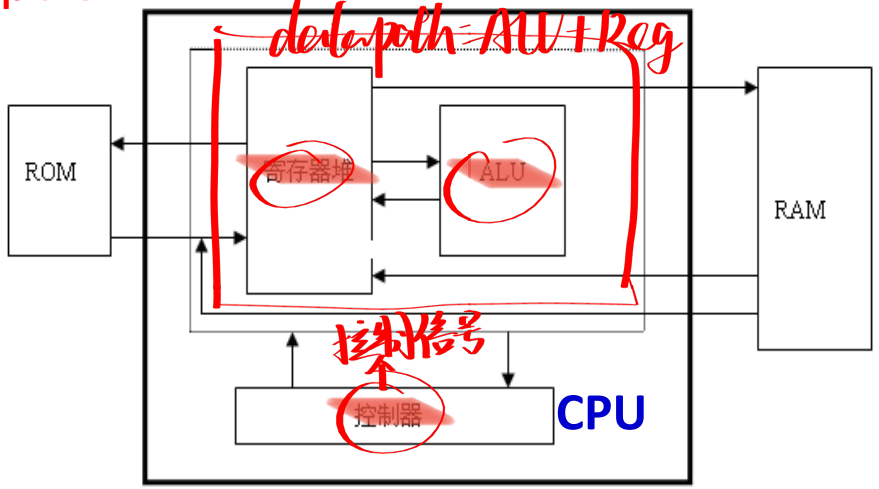
      功能：对指令进行译码，产生控制信号
    - Datapath（数据通路）：

      功能：完成指令的执行

      核心：ALU(Arithmetic Logic Unit)+Register(寄存器)

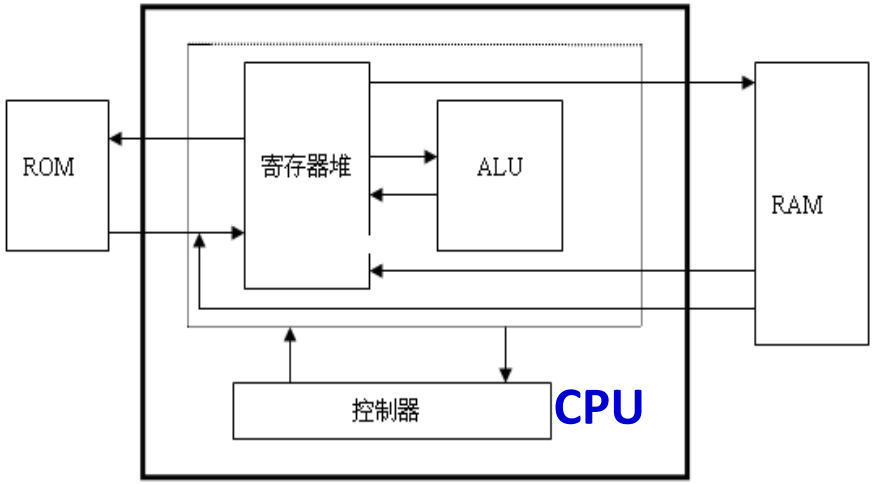
      ① ALU用来执行算术、逻辑运算

      ② 寄存器用来存储临时的数据或控制信息



打开计算机的机箱——功能部件1—CPU

- Processor (CPU - Central Processing Unit)
  - 功能：执行程序(Execute programs)
  - 组成：Control Unit + Data path
    - Control Unit(控制单元)：
      功能：对指令进行译码，产生控制信号
    - Datapath (数据通路)：
      功能：完成指令的执行
      核心：ALU(Arithmetic Logic Unit)+Register(寄存器)
      ① ALU用来执行算术、逻辑运算
      ② 寄存器用来存储临时的数据或控制信息



- ◆常用寄存器：GRS(General Register Set)：存放操作数和中间结果
- ◆PC(Program Counter)：存放下条要执行指令的地址
- ◆IR(Instruction Register)：存放当前指令

打开计算机的机箱 ——功能部件2—存储器

- 存储器相当于计算机中的“仓库”
  - 功能：存储程序和数据
  - 组成(层次化结构 Hierarchies)
    - 内存(Primary memory)： Cache + Main memory (MM)
      - Cache(高速缓存)：存放最近使用的数据和指令
      - MM(主存)： 存放被启动的程序中的部分数据和指令
    - 外存(Secondary Storage)：磁盘、磁带、光盘、闪存
      - 磁盘(Magnetic disk)：存放系统中所有软件和文档
      - 光盘(Optical disk)、磁带(Tape)：脱机存档
      - 闪存（Flash Memory）：一种非易失性半导体存储器






打开计算机的机箱 ——功能部件2—存储器

■ 存储层次结构

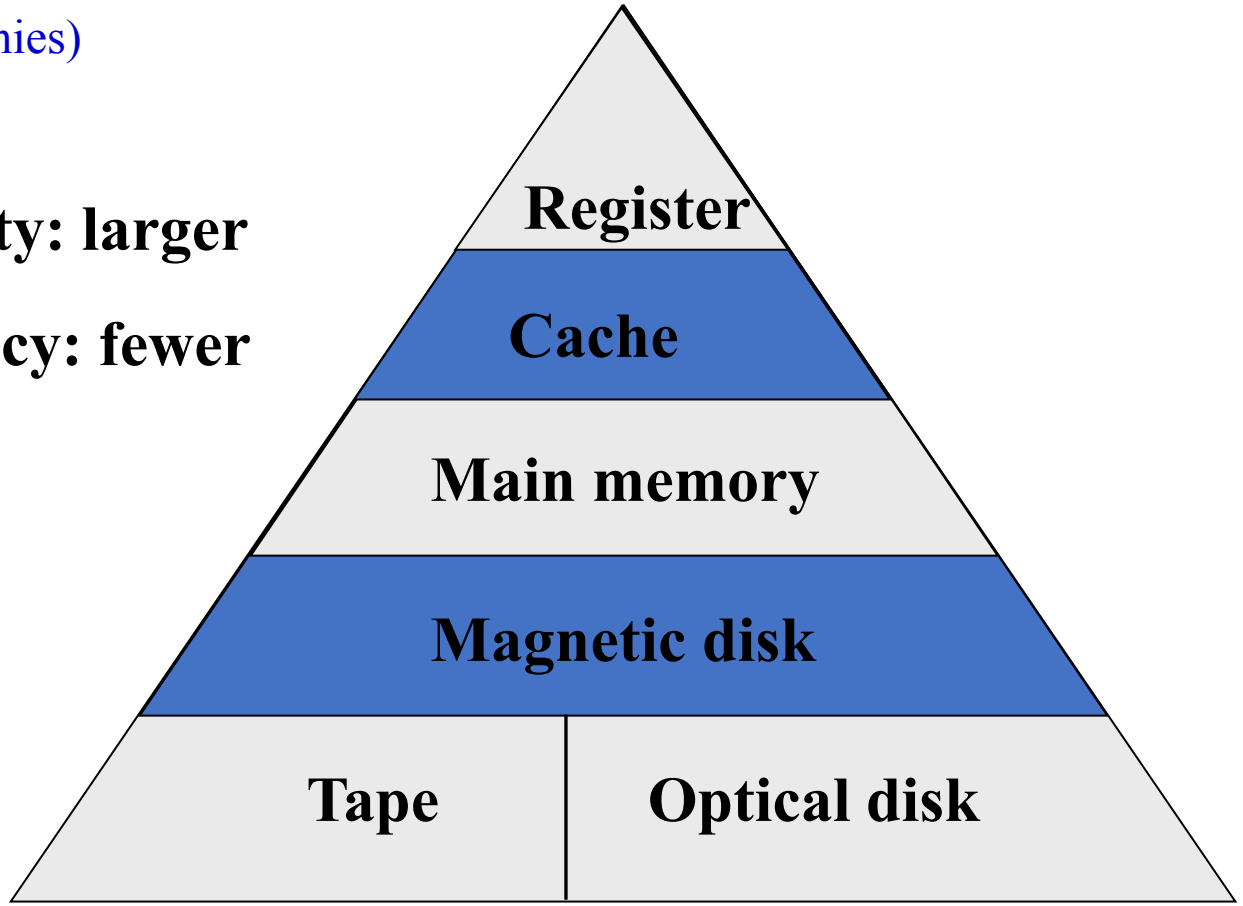
(Memory Hierarchies)

Storage capacity: larger

Access frequency: fewer

Speed: Slower

Cost: cheaper



打开计算机的机箱 ——功能部件3—输入/输出

- Input/Output （I/O）
  - 功能： 各种信息的输入/输出
  - 组成： I/O Controller + I/O Device
    - I/O Controller（I/O控制器）：控制外设工作，完成主机和外设之间的通信
    - I/O device （I/O设备）：输入/输出信息

      包括：Keyboard、 Printer、 Display ， etc



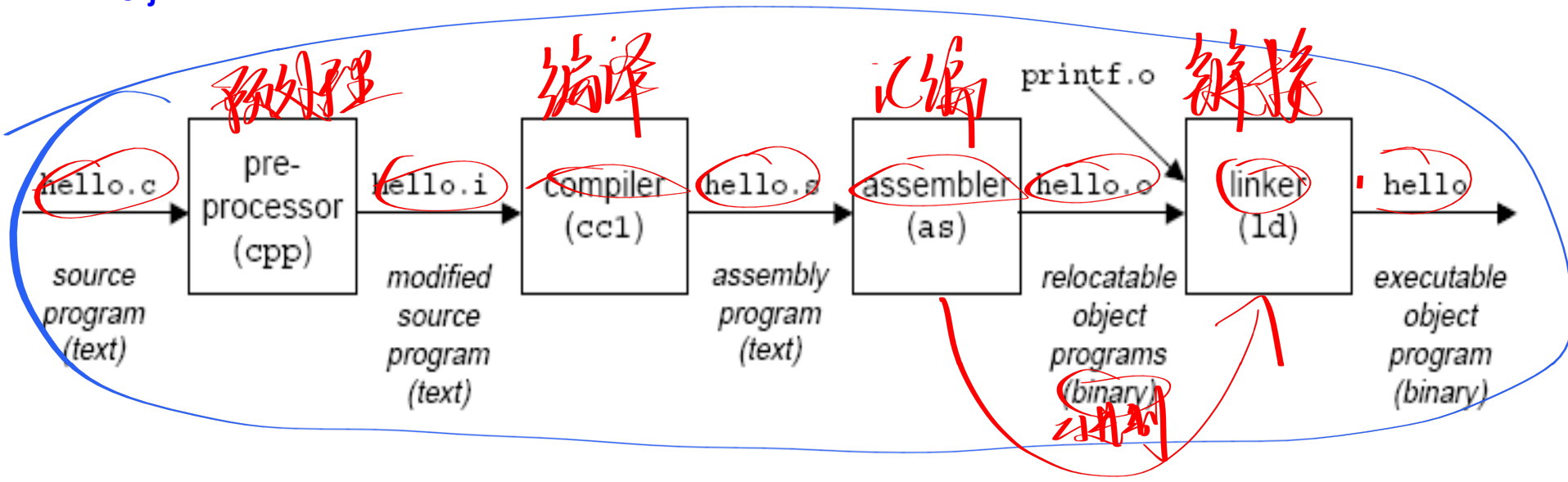




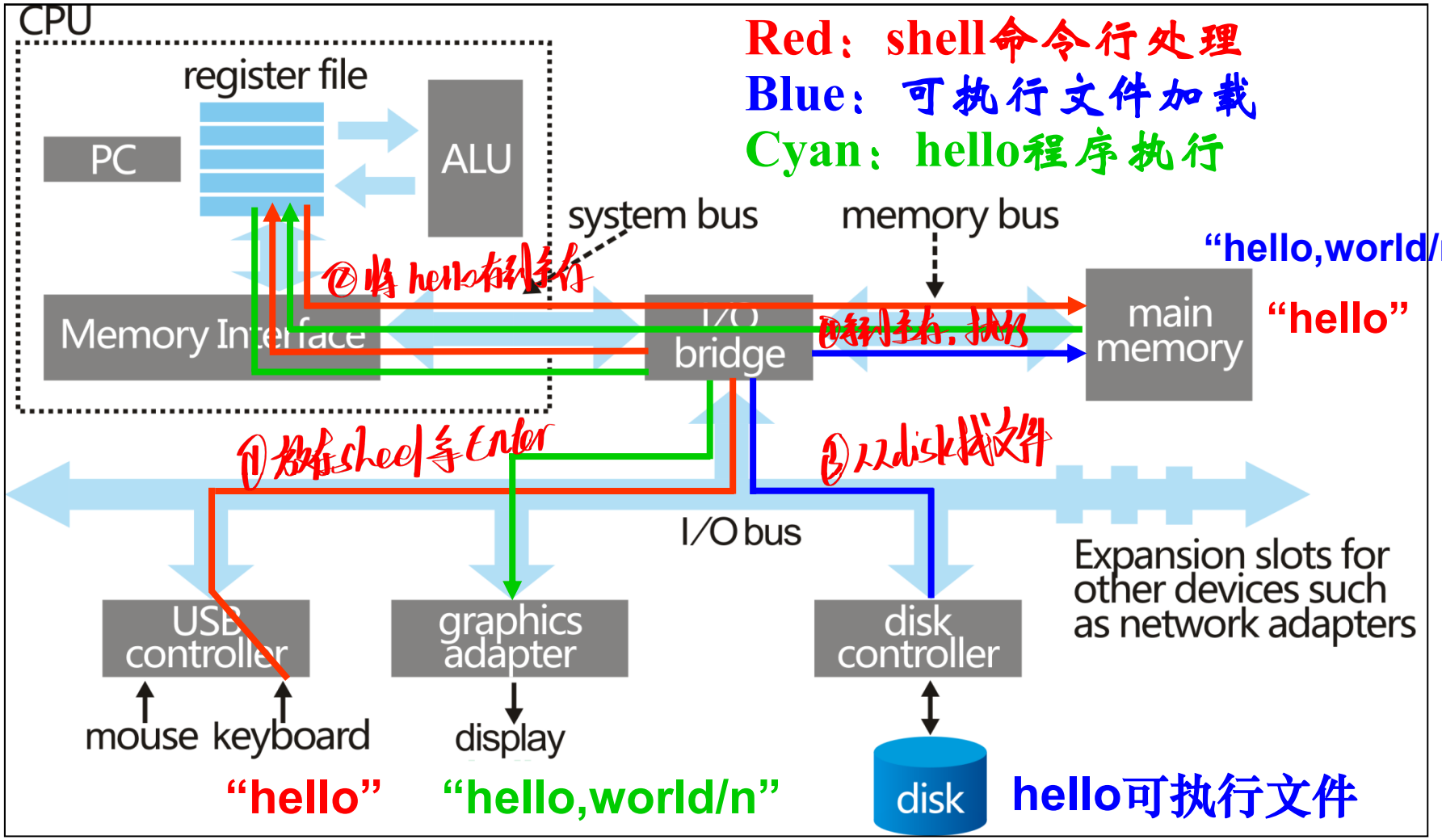
回顾一个典型程序的转换处理过程

经典的“hello.c”C-源程序

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5 printf("hello, world\n");
6 }
```



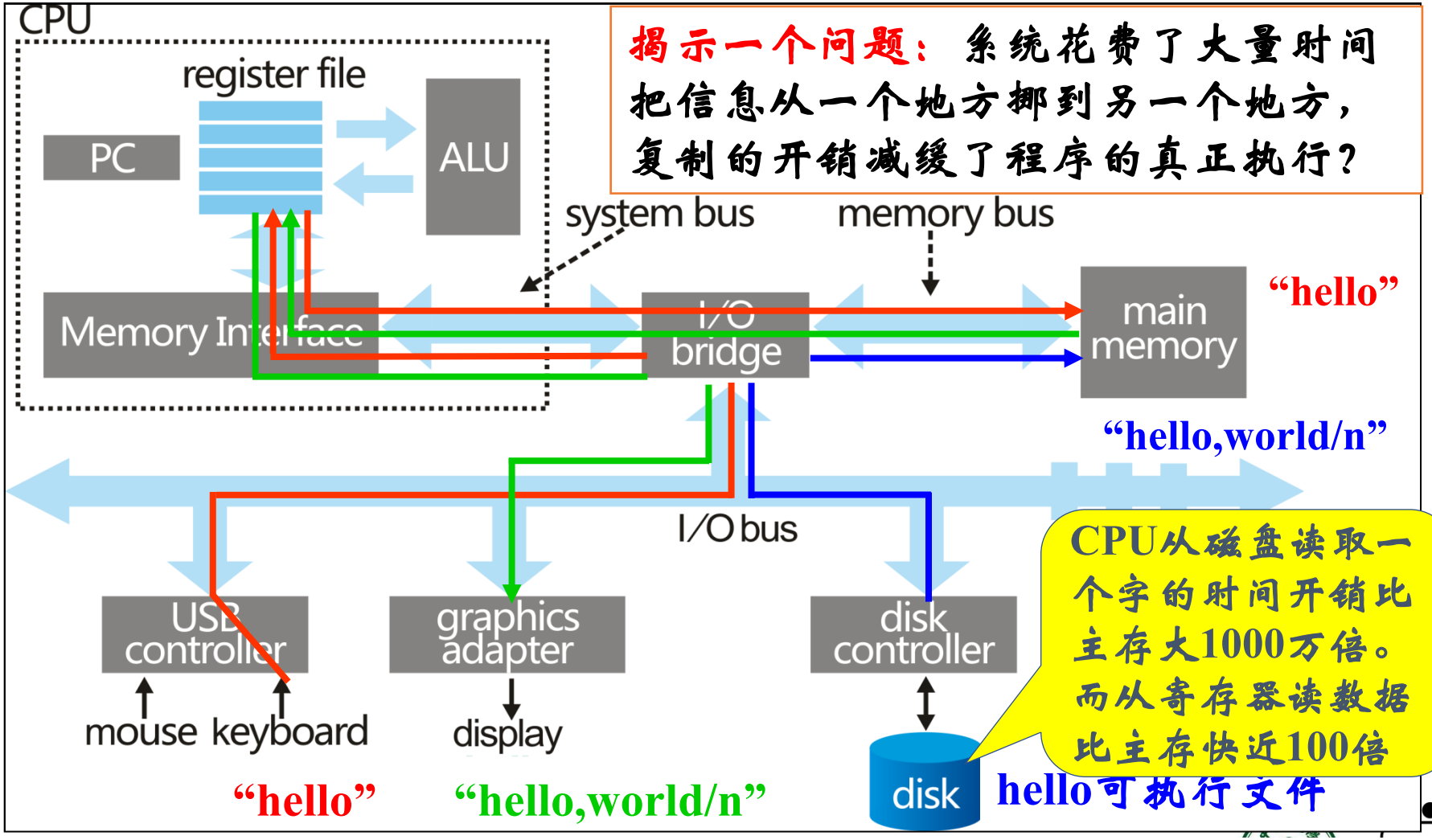
hello程序在计算机中的数据流动过程



所有过程都是在CPU执行指令时产生的控制信号作用下进行

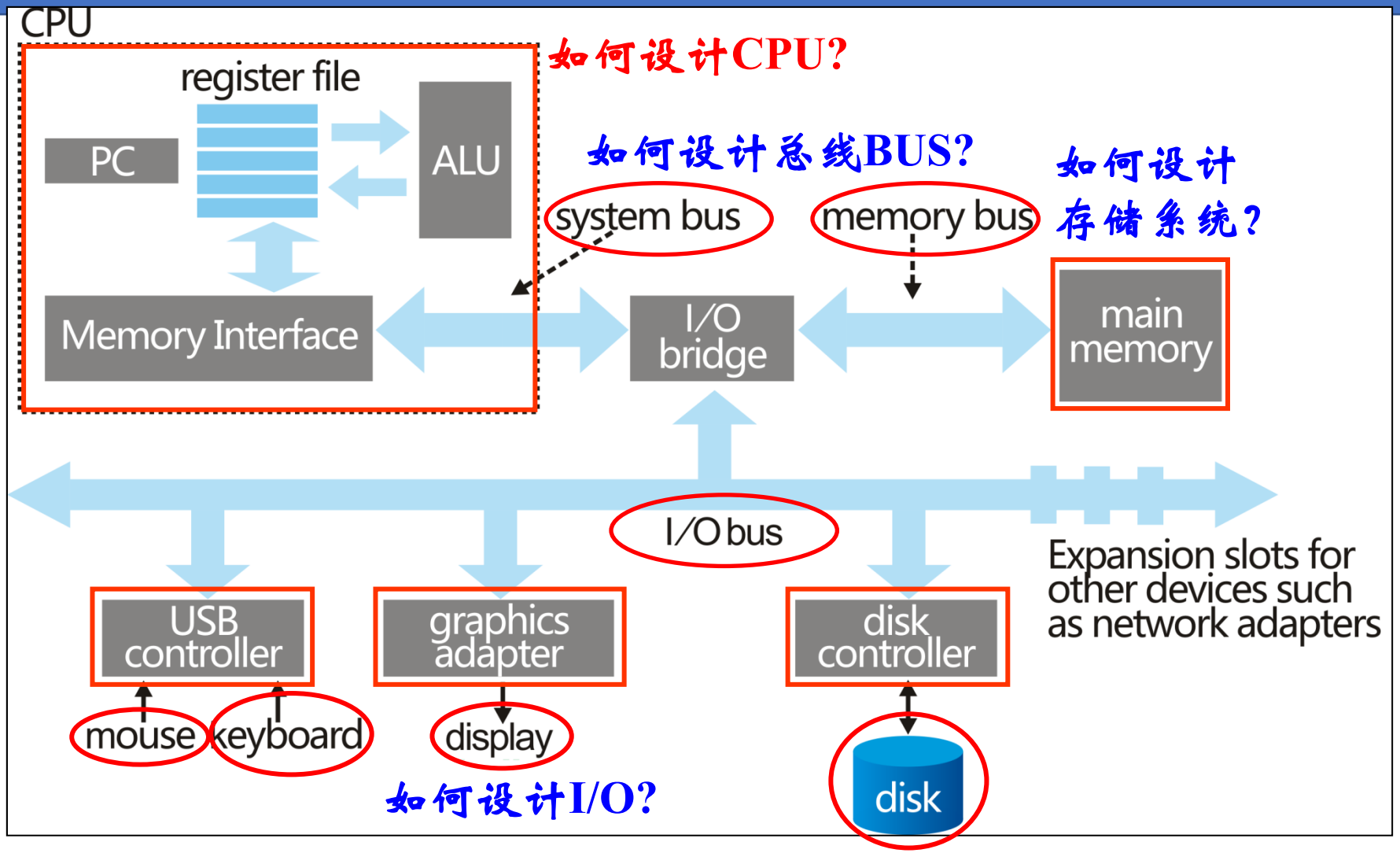
hello程序在计算机中的数据流动过程

高速缓存至关重要



- 信息在各存储部件之间传送，如何使这些复制尽可能快？

本课程的主要学习内容



信息(指令和数据)在计算机中是如何表示的?

软硬件接口——指令系统又是如何设计的?

联系方式

- Acknowledgements:
- This slides contains materials from following lectures:
  - Computer Architecture (NUDT，USTC)

- Research Area：
  - 计算机视觉与机器人应用计算加速，
  - 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

- Contact：
  - 中山大学计算机学院
  - 管理学院D101（图书馆右侧）
  - 机器人与智能计算实验室
  - cheng83@mail.sysu.edu.cn